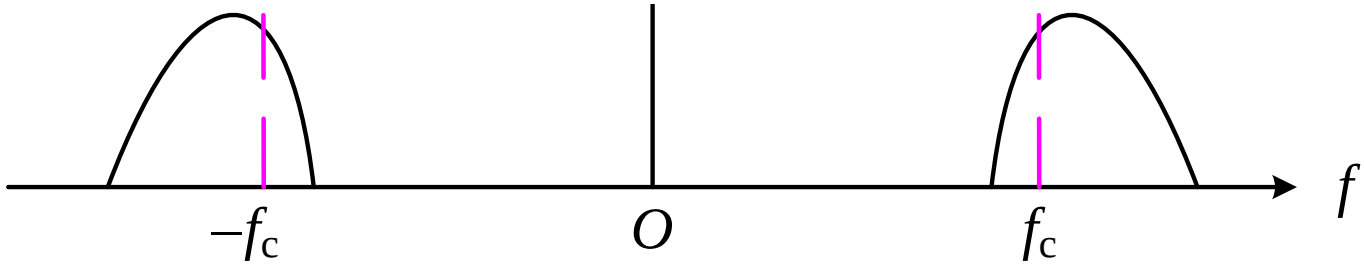
《通信原理》第2章

2.13 带通信号的复包络

带通信号

带通信号是指频谱集中在某个载频f_c附近的信号。注意f_c不一定必须是信号频带的中心频率。



本课中提到的带通信号一般指手机等无线通信设备发射的信号，因此带通信号默认是实信号。在大部分无线通信中，发射信号的带宽远小于载波频率f_c，这样的信号也称为窄带信号。本课默认假设f_c充分大，至少要求f_c不低于带通信号最高频率的一半，也即带通信号的最高频率不超过$2f_c$。

带通信号的复包络

定义： 设$x(t)$是带通信号，其希尔伯特变换为$\hat{x}(t)$。称如下信号为$x(t)$关于参考载波$\cos(2\pi f_c t+\varphi)$的复包络。

$$x_{\mathrm{L}}(t)=\left[x(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{x}(t)\right]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\left(2\pi f_c t+\varphi\right)}$$

除另有说明的情形外，默认假设参考载波的初相$\varphi=0$。于是复包络为

$$x_{\mathrm{L}}(t)=\left[x(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{x}(t)\right]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_c t}$$

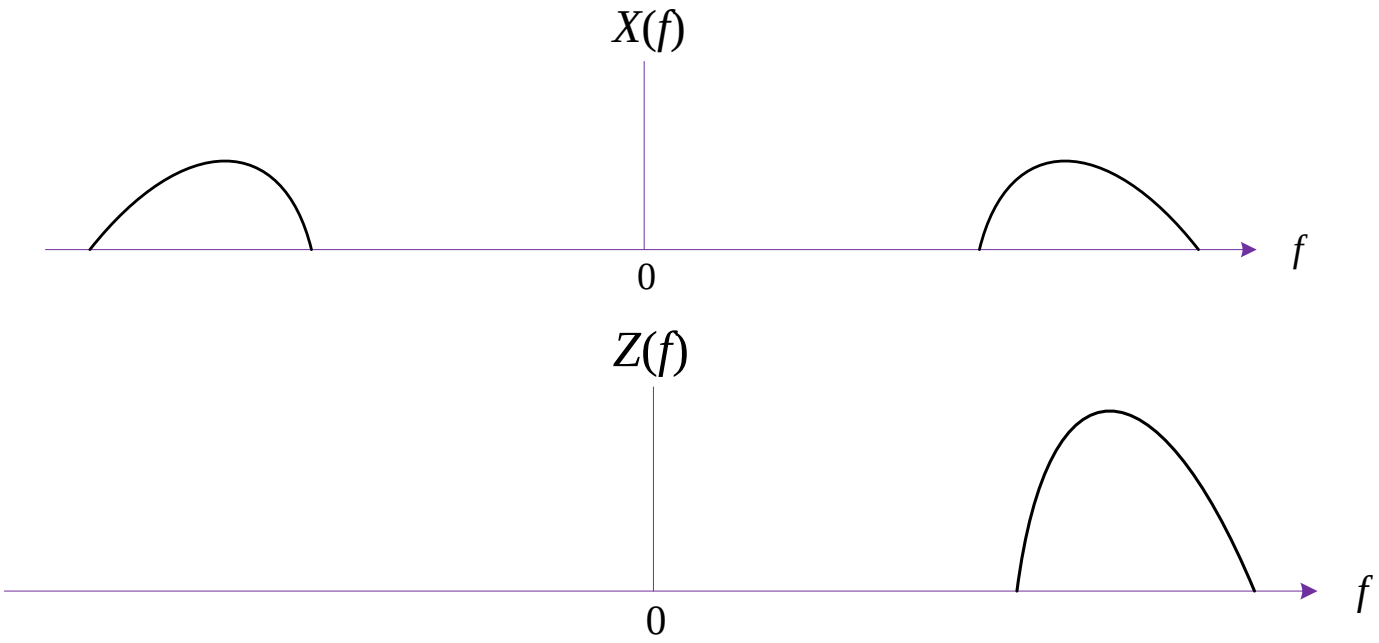
注意到$x(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{x}(t)=z(t)$是$x(t)$的解析信号，这使得复包络可以表示为

$$x_{\mathrm{L}}(t)=z(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_c t}$$

复包络$x_{\mathrm{L}}(t)$也称为带通信号$x(t)$的等效基带信号。

复包络的含义

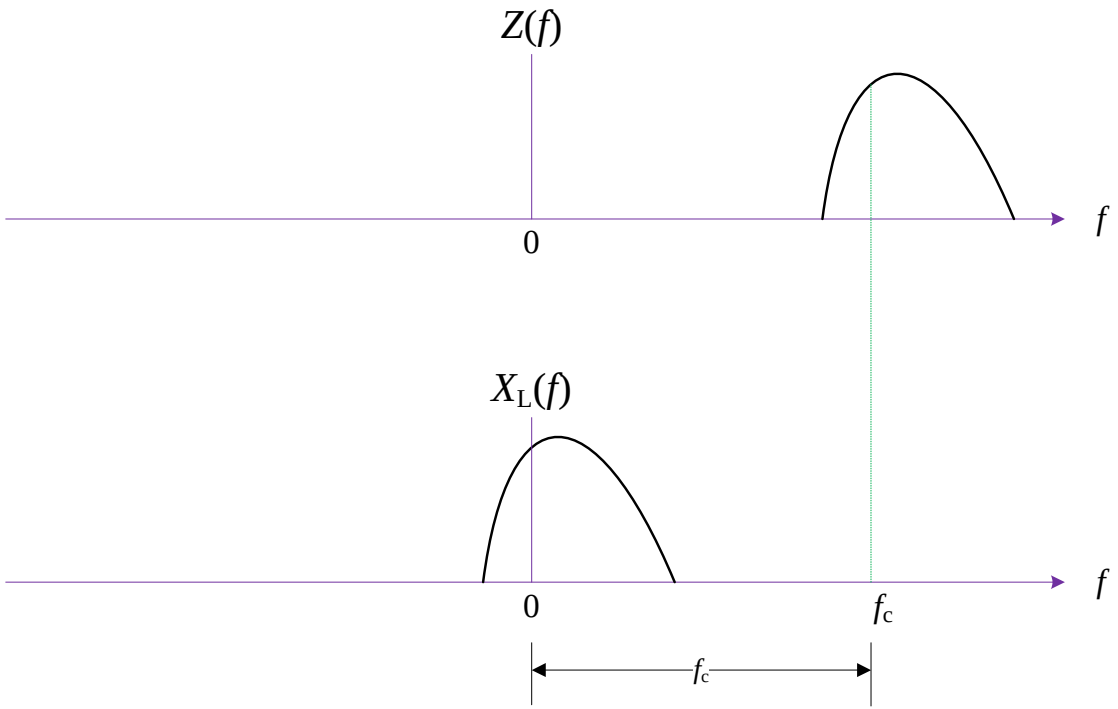
带通信号$x(t)$是实信号，其频谱具有共轭对称性：$X(f)=X^*(-f)$



因为频谱对称，所以给定正频率部分$X(f), f>0$，便能给定全部频谱$X(f), -\infty<f<\infty$。也就是说，给定解析信号$z(t)=x(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{x}(t)$便能给定$x(t)$。

$$x(t)=\mathrm{Re}\{z(t)\}=\frac{z(t)+z^*(t)}{2} \qquad X(f)=\frac{Z(f)+Z^*(-f)}{2}$$

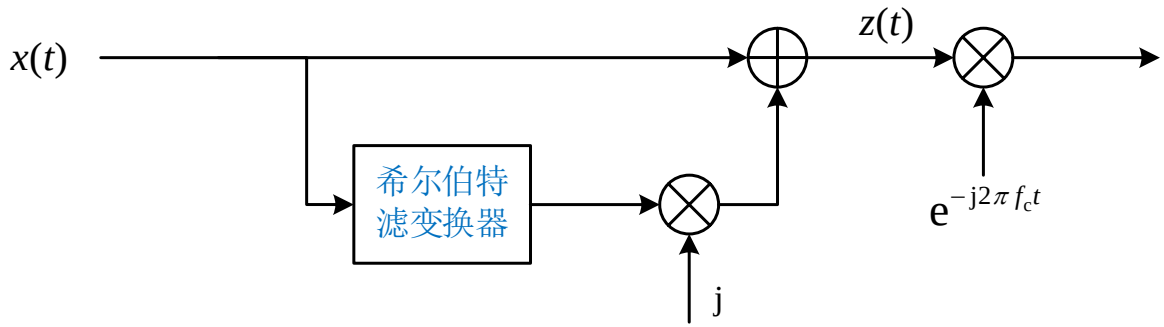
对信号乘以$e^{-j2\pi f_c t}$表示将信号的频谱向左搬移f_c。因此根据定义，复包络是将解析信号$z(t)$的频谱$Z(f)$向左搬移f_c，得到一个基带频谱$X_L(f)$。



反过来看，给定复包络的频谱$X_L(f)$可给定解析信号的频谱$Z(f)$，进而给定带通信号的频谱$X(f)$。可见复包络是携带了带通信号全部信息的一个基带信号。研究带通信号时只需要研究其复包络。只是因为如此，复包络又被称为带通信号的等效基带信号。

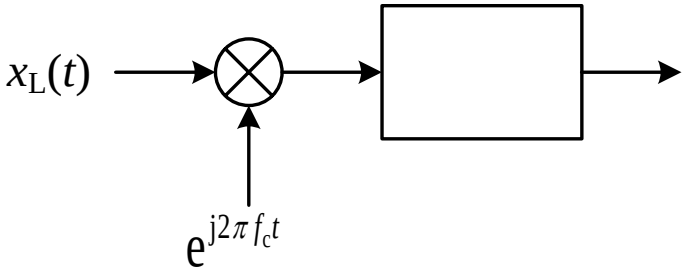
时域关系

从带通信号到复包络的时域关系如下图所示



$$x_{\mathrm{L}}(t)=z(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}$$

从复包络到带通信号的时域关系如下图所示



$$x(t)=\mathrm{Re}\left\{x_{\mathrm{L}}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}\right\}$$

在无线通信中，包络调制产生如下带通信号：

$$x(t)=A(t)\cos(2\pi f_c t)$$

其中$A(t)\geq 0$称为包络（envelope），$\cos(2\pi f_c t)$称为载波（carrier）或参考载波（reference carrier）。

对比带通信号的解析信号表达式

$$z(t)=x_L(t)e^{j2\pi f_c t}$$

上式中，也是带通信号，它是带通信号$x(t)$的复数表示。上式说明，将复基带信号$x_L(t)$调制到载波$e^{j2\pi f_c t}$上形成了复带通信号$z(t)$。受包络调制中术语的影响，我们把$x_L(t)$称为复包络（complex envelope），把$e^{j2\pi f_c t}$称为复载波（complex carrier）。

频谱关系

解析信号$z(t)$是$x(t)$通过传递函数为$1+\mathrm{sgn}(f)$的滤波器后的输出。

若$x(t)$的傅氏变换为$X(f)$，则解析信号$z(t)$的傅氏变换为

$$Z(f)=\begin{cases}2X(f), & f>0\\ 0, & f<0\end{cases}$$

若$x(t)$的能量谱密度为$E_x(f)$，则解析信号$z(t)$的能量谱密度为

$$E_z(f)=|Z(f)|^2=\begin{cases}4|X(f)|^2, & f>0\\ 0, & f<0\end{cases}=\begin{cases}4E_x(f), & f>0\\ 0, & f<0\end{cases}$$

若$x(t)$是功率信号，其功率谱密度为$P_x(f)$，则解析信号$z(t)$的功率谱密度为

$$P_z(f)=\begin{cases}4P_x(f), & f>0\\ 0, & f<0\end{cases}$$

默认假设载频f_c充分大，至少是$x(t)$最高频率的一半。因此$X(f)$在$f > 2f_c$范围内是零。于是前页的几个公式可以写成

$$Z(f) = \begin{cases} 2X(f), & 0 < f < 2f_c \\ 0, & f < 0 \end{cases}$$

$$E_z(f) = |Z(f)|^2 = \begin{cases} 4|X(f)|^2, & f > 0 \\ 0, & f < 0 \end{cases} = \begin{cases} 4E_x(f), & 0 < f < 2f_c \\ 0, & f < 0 \end{cases}$$

$$P_z(f) = \begin{cases} 4P_x(f), & 0 < f < 2f_c \\ 0, & f < 0 \end{cases}$$

在频域，复包络的频谱是解析信号频谱左移f_c。因此复包络$x_L(t)$的傅氏变换为

$$X_L(f) = Z(f + f_c) = \begin{cases} 2X(f + f_c), & |f| < f_c \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

注意$z(f)$的频谱在$0 < f < 2f_c$之外是零，所以频谱搬移后$X_L(f)$的频谱完成落在$-f_c < f < f_c$之内。

复包络$x_L(t)$的能量谱密度为

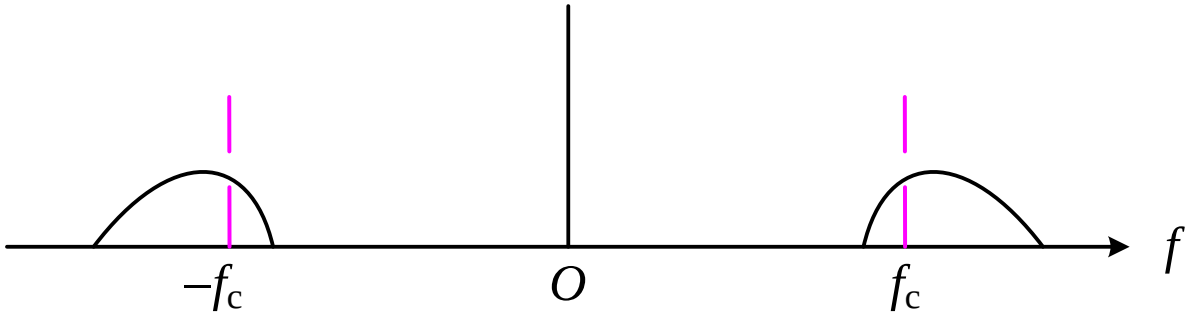
$$E_L(f) = E_z(f + f_c) = \begin{cases} 4E_x(f + f_c), & |f| < f_c \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

复包络$x_L(t)$的功率谱密度为

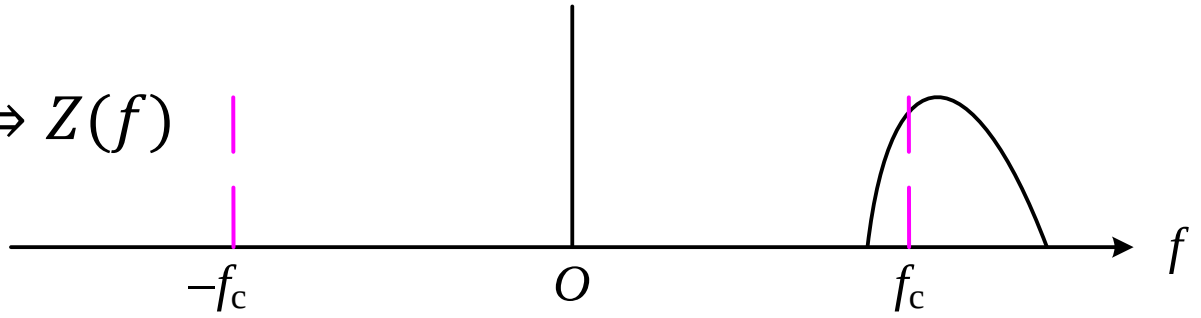
$$P_L(f) = P_z(f + f_c) = \begin{cases} 4P_x(f + f_c), & |f| < f_c \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

傅氏变换关系示意图

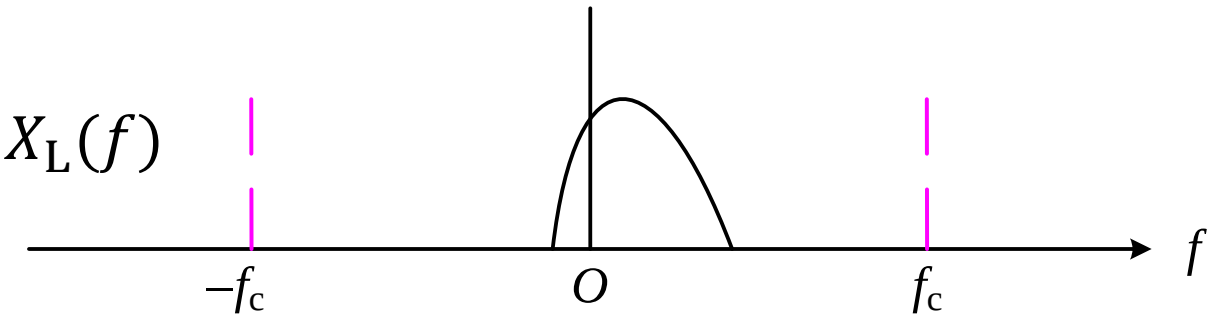
$x(t) \Leftrightarrow X(f)$



$z(t) = x(t) + \mathrm{j} \cdot \hat{x}(t) \Leftrightarrow Z(f)$

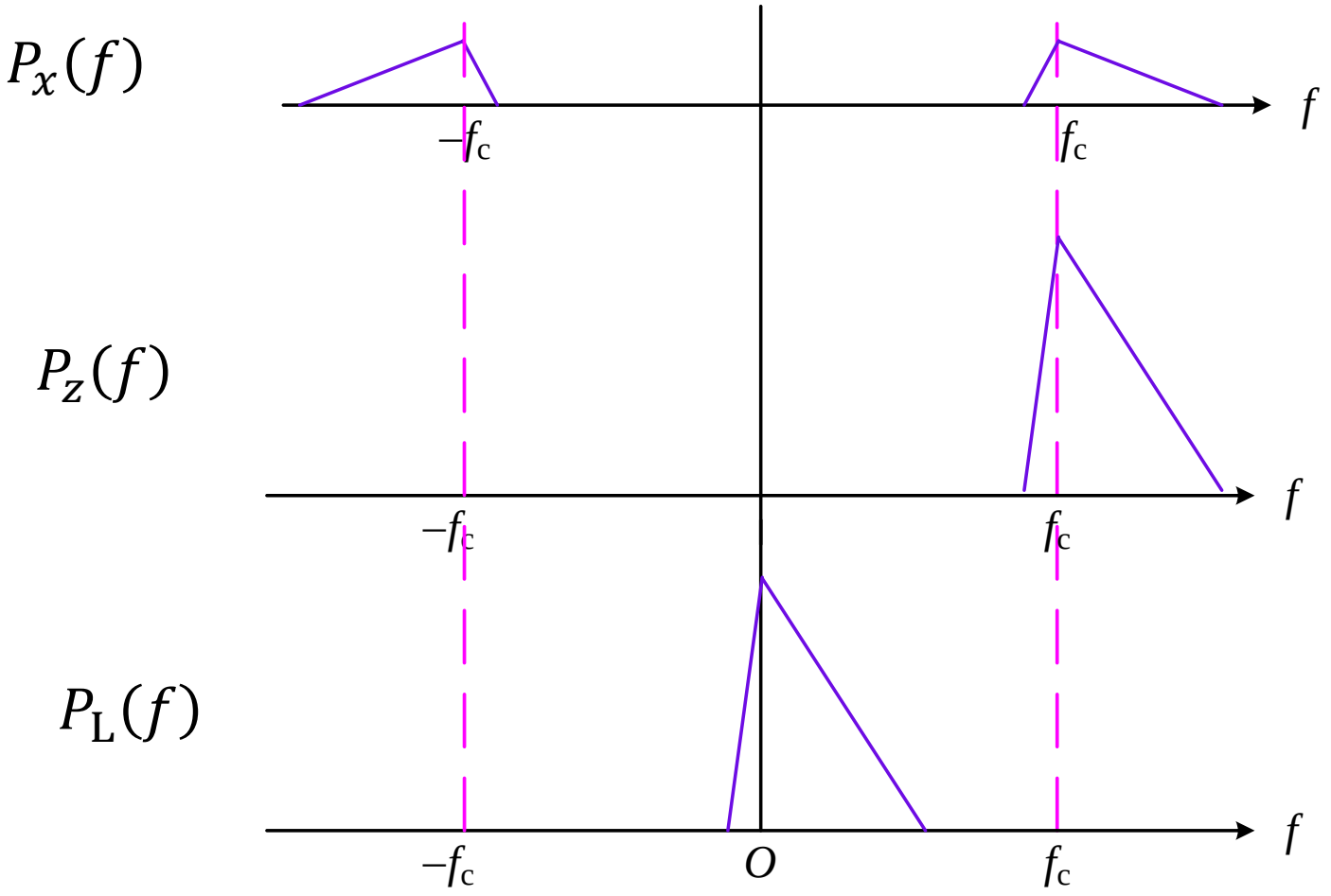


$x_{\mathrm{L}}(t) = z(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_c t} \Leftrightarrow X_{\mathrm{L}}(f)$



注意频谱搬移是将f_c搬移到原点，复包络的频谱是解析信号频谱的正频率部分向下（即向左）搬移并乘以2

功率谱密度关系示意图



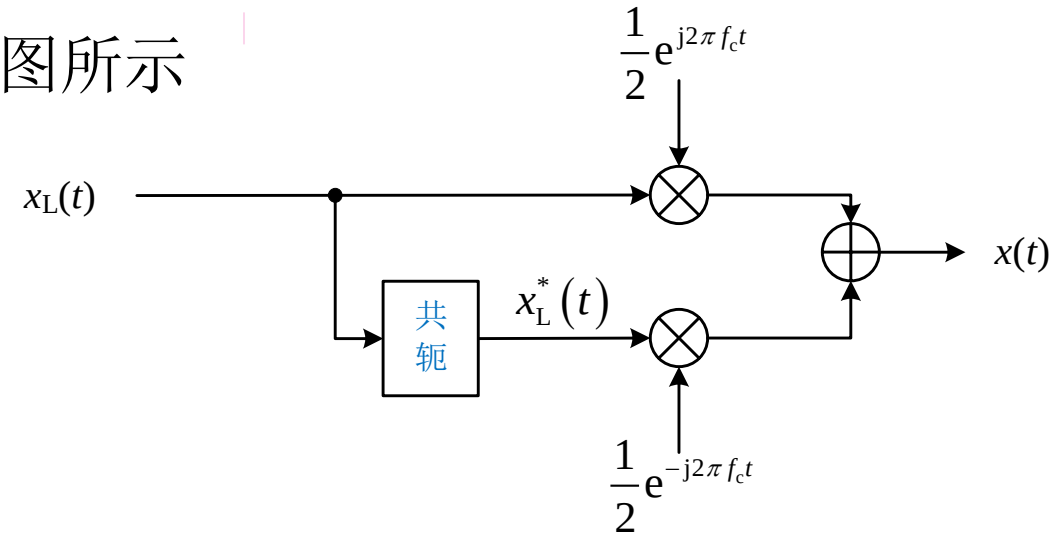
复包络的功率谱密度是解析信号的功率谱密度的正频率部分向下搬移并乘以4

带通信号$x(t)$可以进一步表示为

$$x(t)=\mathrm{Re}\left\{x(t)+\mathrm{j}\cdot\hat{x}(t)\right\}=\mathrm{Re}\left\{z(t)\right\}=\mathrm{Re}\left\{x_{\mathrm{L}}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}\right\}$$

$$=\frac{1}{2}x_{\mathrm{L}}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}+\frac{1}{2}x_{\mathrm{L}}^{*}(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}$$

以上关系如下图所示



此图上支路对应带通信号$x(t)$的正频率部分，说明$x(t)$的正频率部分是复包络$x_{\mathrm{L}}(t)$频谱右移；下支路对应$x(t)$的负频率部分，说明$x(t)$的负频率部分是复包络共轭$x_{\mathrm{L}}^{*}(t)$的频谱左移。

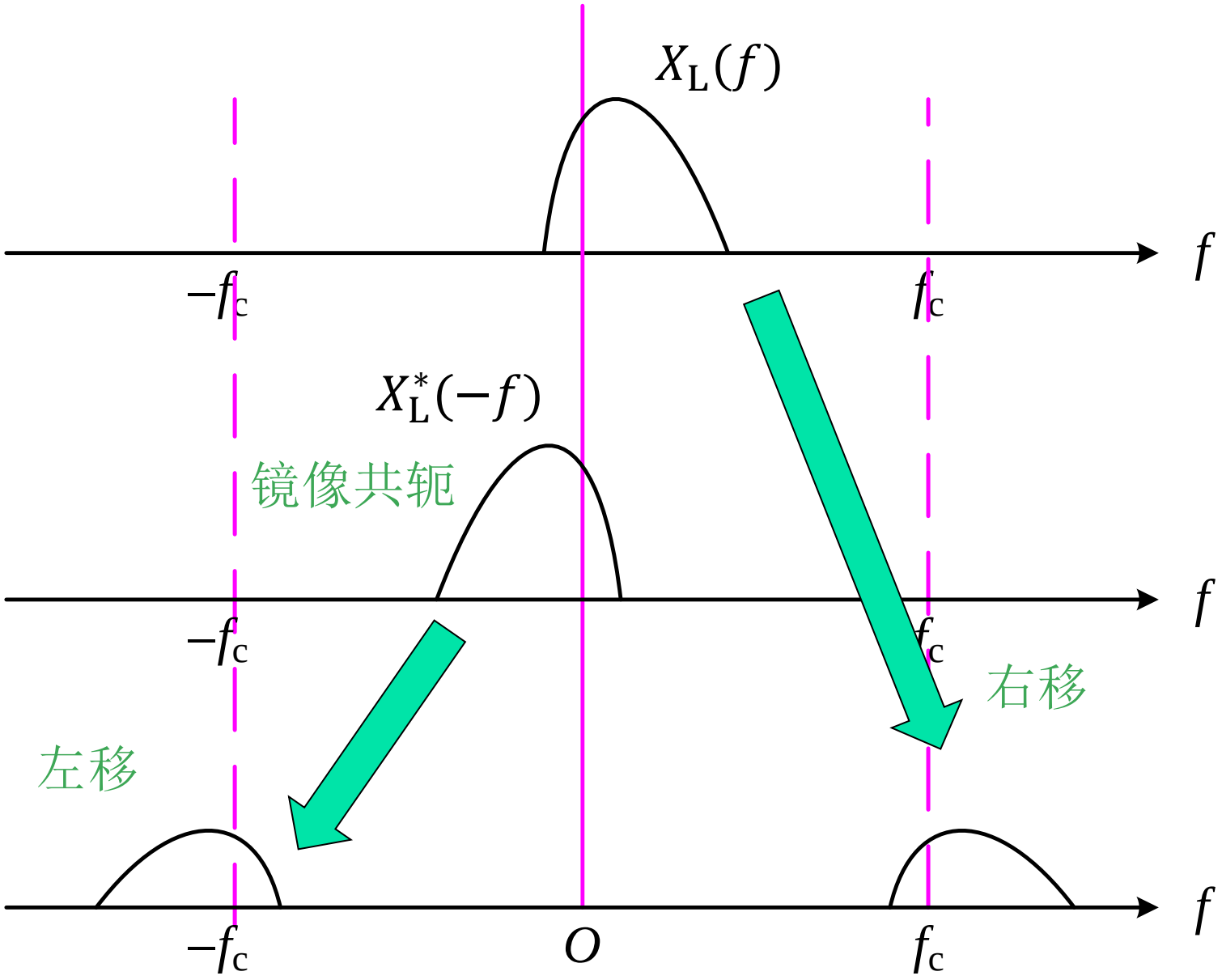
根据傅氏变换的性质，$x_{\mathrm{L}}^{*}(t)$的傅氏变换是$X_{\mathrm{L}}^{*}(-f)$，$x_{\mathrm{L}}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}$的傅氏变换是$X_{\mathrm{L}}(f-f_{\mathrm{c}})$，$x_{\mathrm{L}}^{*}(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}$的傅氏变换是$X_{\mathrm{L}}^{*}(-(f+f_{\mathrm{c}}))=X_{\mathrm{L}}^{*}(-f-f_{\mathrm{c}})$，于是带通信号$x(t)$的频谱是

$$X(f)=\frac{1}{2}X_{\mathrm{L}}(f-f_{\mathrm{c}})+\frac{1}{2}X_{\mathrm{L}}^{*}(-f-f_{\mathrm{c}})$$

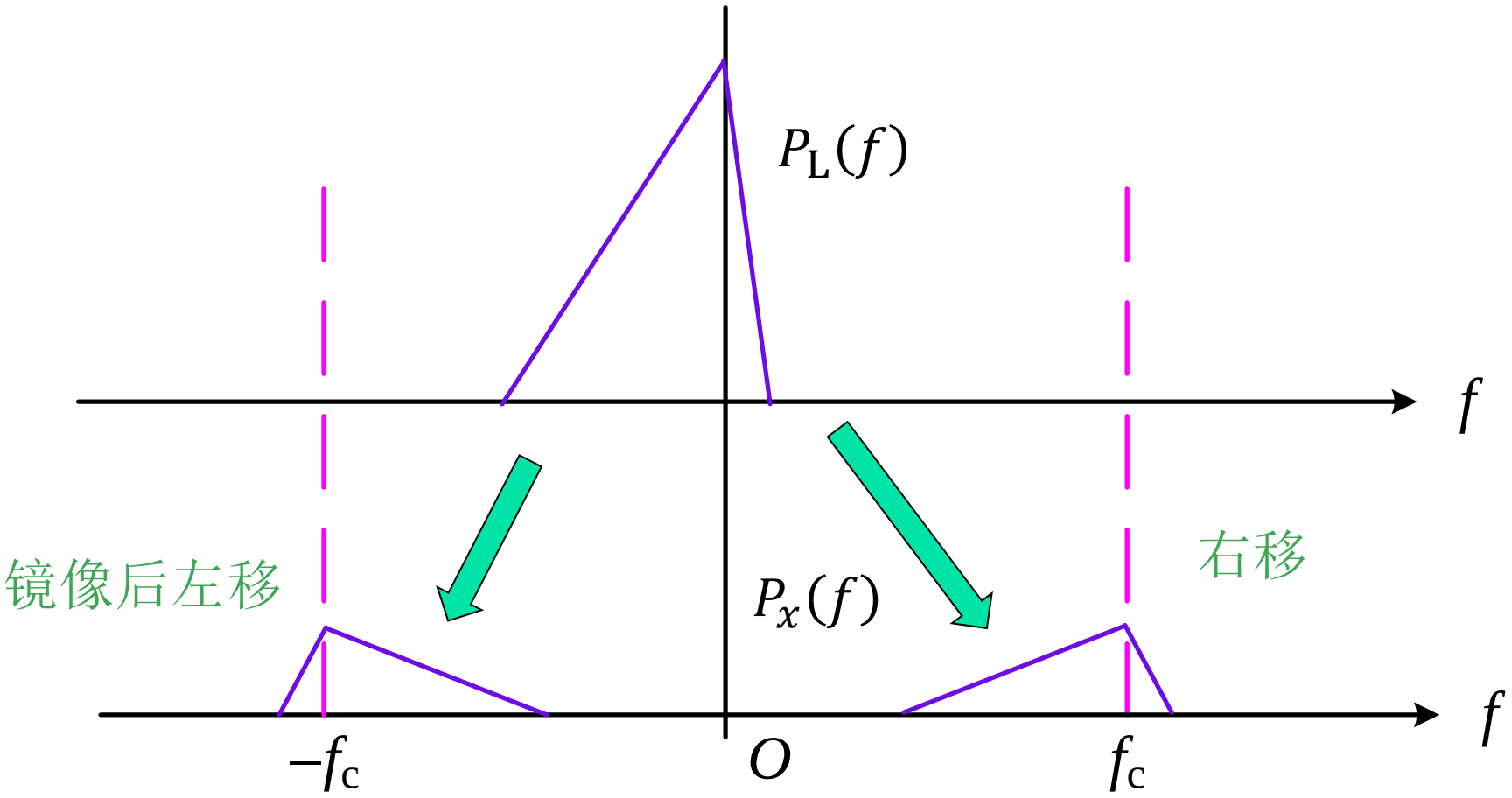
对于功率信号，若$x_{\mathrm{L}}(t)$的功率谱密度为$P_{\mathrm{L}}(f)$，则$x_{\mathrm{L}}^{*}(t)$的功率谱密度是$P_{\mathrm{L}}(-f)$，$x_{\mathrm{L}}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}$的的功率谱密度是$P_{\mathrm{L}}(f-f_{\mathrm{c}})$，$x_{\mathrm{L}}^{*}(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t}$的的功率谱密度是$P_{\mathrm{L}}(-f-f_{\mathrm{c}})$，带通信号$x(t)$的功率谱密度是

$$P_{x}(f)=\frac{1}{4}P_{\mathrm{L}}(f-f_{\mathrm{c}})+\frac{1}{4}P_{\mathrm{L}}(-f-f_{\mathrm{c}})$$

傅氏变换关系示意图



功率谱密度关系示意图



参考载波的初相

默认假设参考载波的初相是零。当参考载波为$\cos(2\pi f_c t+\theta)$时，信号关系为：

$$x_L(t)=z(t)e^{-j(2\pi f_c t+\theta)}$$

$$x(t)=\mathrm{Re}\left\{x_L(t)e^{j(2\pi f_c t+\theta)}\right\}$$

对于同一个带通信号，不同参考载波对应不同的复包络表达式。若参考载波$\cos(2\pi f_c' t+\theta')$对应的复包络是$x_L'(t)$，则

$$z(t)=x_L(t)e^{j(2\pi f_c t+\theta)}=x_L'(t)e^{j(2\pi f_c' t+\theta')}$$

两个复包络之间是旋转关系：

$$x_L'(t)=x_L(t)e^{j\left[2\pi(f_c-f_c')t+\theta-\theta'\right]}$$

例：设有带通信号$x(t)=m(t)\cdot\cos(2\pi f_c t)$，其中$m(t)$是基带信号。此带通信号可以表示为

$$x(t)=\mathrm{Re}\left\{m(t)\cdot e^{j2\pi f_c t}\right\}$$

说明带通信号$x(t)$的复包络是$m(t)$

对于同样的带通信号$x(t)=m(t)\cdot\cos(2\pi f_c t)$，若参考载波是$\cos(2\pi f_c t+\theta)$，可将$x(t)$表示为

$$x(t)=\mathrm{Re}\left\{m(t)e^{-j\theta}\cdot e^{j(2\pi f_c t+\theta)}\right\}$$

说明$x(t)$按参考载波$\cos(2\pi f_c t+\theta)$来说，复包络是$m(t)e^{-j\theta}$

同理可知，带通信号$m(t)\cdot\cos(2\pi f_c t+\varphi)$在参考载波$\cos(2\pi f_c t+\theta)$下的复包络是$m(t)e^{j(\varphi-\theta)}$